

실사 영상기반 3 차원 대화형 가상현실 콘텐츠 제작 공정 3D Interactive Virtual Reality Contents Production Pipeline based on Photographic Image

이 근 형

Keun Hyoung Lee

부산가톨릭대학교 소프트웨어학과
Dept. of Software,
Catholic Univ. of Pusan
ieunsilver@naver.com

한 승 훈

Soung Hun Han

부산가톨릭대학교 소프트웨어학과
Dept. of Software,
Catholic Univ. of Pusan
tmd37star@naver.com

정 기 성

Ki Sung Jeong

부산가톨릭대학교 소프트웨어학과
Dept. of Software,
Catholic Univ. of Pusan
coco4612@naver.com

김 민 규

Min Gyu Kim

부산가톨릭대학교 소프트웨어학과
Dept. of Software,
Catholic Univ. of Pusan
kmg2917@naver.com

이 지 원

Ji Won Lee

부산가톨릭대학교 소프트웨어학과
Dept. of Software,
Catholic Univ. of Pusan
mpm11@naver.com

정 서 원

Seo Won Jung

동국대학교 멀티미디어학과
Dept. of Multimedia,
Dongguk Univ.
jungseowon@dongguk.edu

김 진 모

Jin Mo Kim

부산가톨릭대학교 소프트웨어학과
Dept. of Software,
Catholic Univ. of Pusan
jmkim11@cup.ac.kr

요약문

본 연구는 실사 영상을 기반으로 3 차원 가상현실 콘텐츠를 제작하는 공정을 구축한다. 이는 실제 배경을 촬영하는 것에서부터 3 차원 가상현실 콘텐츠가 제작되는 과정을 단계별로 나누어 설명한다. 이를 통해 실사 영상 기반의 가상현실 콘텐츠를 제작하는 전체적인 흐름을 정리하고자 한다. 우선, 실제 배경으로 사용될 영상을 어안렌즈와 디지털 카메라를 이용하여 360 도 전 방향으로 촬영한다. 그리고 촬영된 영상의 특징점 검출, 대응관계 분석 그리고 영상 스티칭을 통해 구면 파노라마 영상을 제작한다. 본 연구는 위의 과정을 PTGui 를 사용하여 효율적으로 제작한다. 마지막으로 제작된 파노라마 영상을 이용하여 Unity3D 와

오쿨러스 유틸리티 기반의 3 차원 실사 배경의 대화형 가상현실 콘텐츠를 효과적으로 구현한다.

ABSTRACT

This study designs 3D virtual reality contents production pipeline based on photographic images. This is process divided step by step from taking real background to producing 3D virtual reality. Based on this, we propose the whole flow to produce virtual reality contents based on photographic image. First, we shot 360 degrees of the real background using a fish-eye lens and a digital camera. And it

generates spherical panorama image through feature-points detection, correspondence analysis and image stitching. This study suggests efficient way of using PTGui about this process. Finally, it is implemented efficiently 3D interactive virtual reality contents of real-background based on Unity3D and Oculus utilities using a computed panorama image.

주제어

3 차원 가상현실, 실사 영상, HMD

서론

컴퓨터 그래픽스 기술의 발전으로 다양한 소프트웨어 및 하드웨어 장비들이 제작, 개발되었고, 최근 가상의 환경이나 상황에서 인간의 감각기관을 통해 실제와 유사한 공간적, 시간적 체험을 하게 함으로써 몰입감을 높여 현실과 상상의 경계를 자유롭게 드나들게 하는 가상현실 기술이 이슈가 되고 있다. 이러한 가상현실 기술은 3 차원 환경의 게임을 비롯한 영화, 애니메이션과 같은 디지털 영상 콘텐츠 분야 뿐 만 아니라 교육, 관광, 의료 등 사회 전반적인 분야에 활용될 수 있어 관심이 더욱 높아지고 있는 상황이다[1].

가상현실은 사용자가 이용하는 시스템의 환경에 따라 몰입형 가상현실(immersive VR), 데스크톱 가상현실(desktop VR), 원거리 로보틱스(tele-robotics) 그리고 삼인칭 가상현실(third-person VR) 등으로 나눌 수 있다[2]. 몰입형 가상현실은 HMD(Head Mounted Display)나 데이터 글로브 등의 가상현실 장비를 사용하여 인간이 실제 보고 만지는 것과 같은 감각적 효과를 직접적으로 느끼게 해주는 시스템을 말한다. 데스크톱 가상현실은 입체안경이나 조이스틱 등을 사용하여 체험하는 방식으로 상대적으로 몰입감이 낮은 시스템이다. 이외에 로봇을 이용하여 가상현실을 표현하거나 비디오 카메라로 촬영된 사용자의 모습을 컴퓨터로 만들어내 표현하는 방식 등이 있다. 최근 몰입형 가상현실 시스템을 지원하는 장비 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 특히, 오쿨러스 VR(oculus VR), 마이크로소프트사의 홀로렌즈(Hololens)와 같은 몰입감을 높여주는 HMD 장비들이 개발되고 있다. 가상현실관련

세계시장 규모는 2020 년 약 100 억 달러 이상으로 성장할 것으로 예상하고 있다 [1].

이러한 가상현실 기술의 발전은 사용자들이 간접적으로 즐기던 경험을 보다 다양하고 직접적으로 체험할 수 있도록 확대시켜줌으로써 콘텐츠의 범위와 표현력을 증가시키도록 한다. 최근 마이크로소프트사의 홀로렌즈를 이용한 가상현실 게임인 ‘프로젝트 엑스레이’나 크라이텍의 가상현실 게임인 ‘Robinson:The Journey’와 같은 콘텐츠들은 가상현실 게임이 현재 어디까지 발전되어 왔는지를 보여주는 대표적인 예이다. 최근에는 게임뿐만 아니라 교육, 의료 등 다양한 분야에서 콘텐츠를 제작하기 위한 시도들이 활발히 이루어지고 있다.

가상현실 기술과 이를 기반으로 한 콘텐츠 제작과 관련된 연구들로는 모래 놀이에 대화형 3 차원 영상을 투영하여 실제 사용자가 모래 놀이 체험에 감각을 각성시켜 몰입감 높은 콘텐츠를 즐길 수 있도록 하는 연구[2], 가상현실 게임에서 자주 활용되는 HMD 의 실용성을 향상시키기 위하여 HMD 와 함께 사용되는 인터페이스를 개선하여 몰입도를 높여주는 연구[3] 등이 있다. 이외에도 가상현실 기술 전반에 대한 사용자 성향이나 기술의 차이 등을 분석하는 연구들이 진행되고 있다[1]. 그러나 가상현실 콘텐츠 제작과 관련하여서는 연구나 제작 과정 보다는 완성된 결과를 제공하는 것에 초점이 맞추어져 있어 일반 사용자가 콘텐츠를 제작하고자 할 때, 참고할 만한 자료가 부족한 상황이다. 가상현실 게임의 경우, 일반적인 게임을 제작하는 과정과 거의 흡사하여 무리가 없지만 실사 영상을 기반으로 하는 콘텐츠의 경우에는 제작 공정에 대한 단계별 흐름을 설명하는 연구가 부족하다. 모바일 환경에서 실사 영상을 기반으로 가상현실을 구현하는 연구[4]들이 진행되었으나 이 역시 모바일 환경에 국한되어 낮은 해상도로 인한 체험의 제약이 많다.

본 연구는 HMD 기반의 대화형 3 차원 가상현실 콘텐츠 제작을 전제로 위의 문제를 해결하기 위하여 실사 영상으로부터 사실적인 3 차원 가상현실 콘텐츠를 제작하는 전체적인 공정을 단계별로 설명함으로써 일반 사용자들도 보다 쉽고 효율적으로 콘텐츠를 제작할 수 있도록 한다.

실사 영상 촬영

본 연구는 3차원 가상현실 콘텐츠의 장면을 실제 존재하는 배경과 풍경을 기반으로 제작함을 목표로 한다. 따라서 사용자가 원하는 배경을 디지털 카메라를 이용하여 촬영하여 가상현실 콘텐츠의 배경으로 제작하는데 활용한다. HMD를 기반으로 하는 가상현실 콘텐츠는 사용자의 시점이 360도 전 방향으로 향하기 때문에 이를 모두 담을 수 있도록 촬영되어야 한다. 이를 위해 사각이 180도를 넘는 초광각 렌즈인 어안렌즈를 사용하여 장면을 촬영한다. 어안렌즈를 사용하지 않아도 되지만 그럴 경우 전체 영상을 담기 위해서 많은 수의 촬영 장면이 필요하다. 그림 1은 본 연구에서 촬영한 영상으로 정면, 후면, 좌/우면의 4 방향을 기준으로 촬영하고 천장과 바닥의 일부 생략되는 정보가 발생되는 것을 예방하기 위하여 위/아래로 45도 기울여 영상을 추가로 촬영한다. 어안렌즈의 촬영 각도가 이를 포함할 수 있을 경우에는 4방향의 영상만으로도 충분히 표현 가능하다.



그림 1. 어안렌즈를 활용하여 촬영한 360도 전 방향의 영상의 예

파노라마 영상 제작

원하는 배경의 영상을 촬영하고 나면 이를 통해 구면 파노라마 영상을 제작하여 실사 영상을 배경으로 하는 파노라마 VR 장면을 생성한다. 앞서 촬영한 12장의 영상을 통해 한 장의 구면 파노라마 영상을 제작하는 과정은 다음과 같다. 우선 각 영상의 특징점을 검출한다. 일반적으로 영상 내에 존재하는 특징을 찾는 방법으로 Harris의 특징점 검출, SIFT(Scale-Invariant Feature Transform) 알고리즘, SURF(Speeded Up Robust Features) 알고리즘 등이 있다[5]. 그리고 이는 영상처리 오픈 라이브러리인 OpenCV를 활용하면 쉽게 구현이 가능하다.

모든 촬영 영상에 대해서 특징점 추출이 끝나면 특징점들 사이의 대응관계를 찾는다. 기준 영상과 나머지 11장 영상 각각의 대응관계를 모두 계산함으로써 대응관계를 정의한다. 이때 일반적으로 두 영상 사이의 변환 관계를 기술해주는 호모그래피 행렬을 구한다. 기준 영상에서의 특징점을 x_i , 대응 영상에서의 특징점을 x'_i 라고 할 때, 두 좌표 사이에는 $x'_i = Hx_i$ 의 관계를 나타내는 행렬(H)을 호모그래피 행렬이라 한다. 이러한 관계는 벡터의 성질에 따라 $x'_i \times Hx_i = 0$ 으로 정의하며, 이를 풀어서 나열하면 다음과 같다.

$$x_i = (u_i, v_i, w_i)^T, x'_i = (u'_i, v'_i, w'_i)^T, H = \begin{bmatrix} h_1^T \\ h_2^T \\ h_3^T \end{bmatrix}$$

$$x'_i \times Hx_i = \begin{bmatrix} v'_i h_3^T x_i - w'_i h_2^T x_i \\ w'_i h_1^T x_i - u'_i h_3^T x_i \\ u'_i h_2^T x_i - v'_i h_1^T x_i \end{bmatrix} \quad (1)$$

식 (1)을 $A_1h = 0$ 의 선형 방정식으로 계산하게 되면 호모그래피 행렬을 계산할 수 있다. 그리고 계산된 호모그래피 행렬의 정확성과 대응관계를 향상시키기 위하여 RANSAC 알고리즘을 적용하여 최종 대응관계를 유도한다. 마지막으로 모든 영상에 대한 대응관계가 유도되면 영상 스티칭 알고리즘을 사용하여 모든 영상을 결합한 파노라마 영상이 제작된다[6].

스티칭은 여러 영상 중 중첩되는 부분을 합성하는 방법으로, 수동 스티칭 기법과 자동 스티칭 기법으로 나뉜다. 수동 스티칭 기법은 사용자로부터 입력 영상의 중첩 영역을 입력 받아 알파 블렌딩(alpha blending)으로 합성하는 방법이고 자동 스티칭 기법은 영상처리 알고리즘을 이용하여 두 개 이상의 입력 영상의 중첩되는 부분을 판별한 후, 이 영역을 기준으로 영상을 합성하는 방법이다. 이 때, 영상처리 알고리즘으로는 특징 기반 정합 기법(Feature-based registration)과 템플릿 기반 정합 기법(Template-based registration)이 있다[7].

이와 같은 과정을 직접 프로그래밍 언어를 통해 개발할 경우 제작시간은 물론 결과의 품질 역시 보장하기 어렵다. 따라서 본 연구는 관련분야의 전문가의 연구적 목적 보다 일반 사용자들도 손쉽게 촬영 영상으로부터 파노라마 영상을 제작하는 것에 초점을 맞추어, 관련 이론을 토대로 다음의 과정을 지원하는 프로그램을 사용하여 다음의 과정을 진행한다. 일반적으로 PTGui 나 Hugin 과 같은 소프트웨어가 영상을 스티칭하는데 많이 사용된다. 본 연구는 PTGui 를 사용하여 촬영된 영상으로부터 파노라마 영상을 제작한다[8]. 그림 2 는 이를 나타낸 것이다.

대화형 3차원 가상현실 콘텐츠 제작

몰입형 가상현실 시스템을 지원하는 장비로 안경처럼 머리에 쓰고 영상을 즐길 수 있으며, 눈앞에 가상 화면이 디스플레이 되어 사용자의 몰입감을 높여주는 HMD 가 있다. 대표적으로 오쿨러스 리프트나 소니 모피어스 등이 있다. 본 연구는 오쿨러스 리프트 장비를 활용하여 대화형 3 차원 가상현실 콘텐츠를 제작하고자 한다. 이를 위해 3 차원 대화형 콘텐츠 제작을 지원하는 Unity3D 엔진을 사용하였다[9]. 오쿨러스 리프트의 경우 Unity3D 환경에서 가상현실 콘텐츠를 보다 효과적으로 제작할 수 있는 플러그인인 Oculus Utilities 를 제공한다. 이를

Unity3D 에서 불러오면 현재 화면이 오쿨러스 리프트의 두 렌즈에 바로 보여줄 수 있는 OVRPlayerController 를 사용할 수 있다.

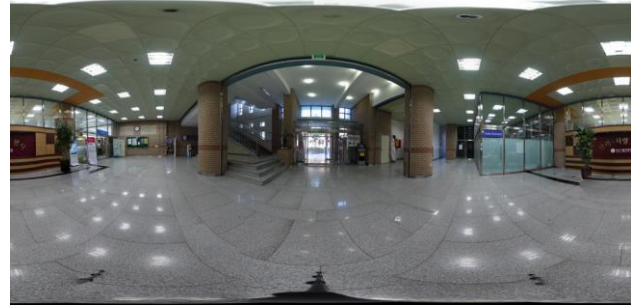


그림 2 . 파노라마 영상 제작 결과

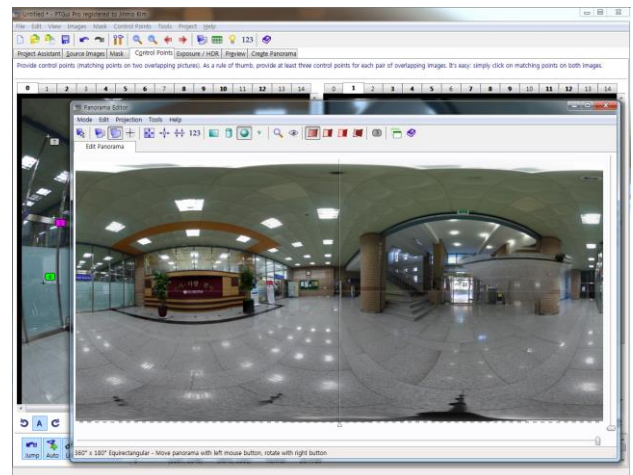


그림 3 . PTGui 를 이용한 파노라마 영상 제작 과정의 예

우선 촬영된 영상으로부터 제작된 파노라마 영상을 Unity3D 내에서 카메라의 전, 후, 좌, 우, 상, 하 여섯 면의 큐브맵으로 변환한다. Unity3D 의 경우 파노라마 영상을 큐브맵 텍스처로 자동 변환해 주는 기능을 제공하기 있기 때문에 별도의 처리 과정 없이 바로 변환이 가능하다. 그림 4 는 Unity3D 를 이용하여 파노라마 영상을 큐브맵으로 변환하는 기능을 나타낸 것이다.

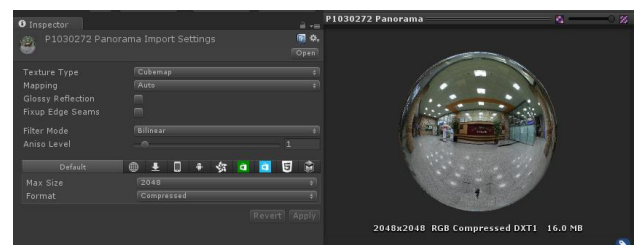


그림 4 . Unity3D 를 이용하여 파노라마 영상을 큐브맵으로 변환하는 과정

3 차원 장면을 만들고 그림 5 와 같이 오쿨러스에서 제공하는 OVRPlayerController 프리팹을 장면에 추가하면, 오쿨러스 리프트의 위치를 추적하는 기능과 좌/우 및 중앙 카메라를 설정할 수 있는 카메라 모델이 생성된다. 그림 5 의 LeftEye/RigthEye Anchor 는 양안 카메라를 이용한 입체 영상 장면을 지원하기 위한 것으로 이를 활용하여 오쿨러스 리프트의 좌/우 렌즈에 시차가 반영된 스테레오 영상을 보내게 된다. 이를 통해 보다 현장감, 공간감 있는 체험이 가능해진다. 그리고 중앙 카메라에 SkyBox 를 등록 시킨 다음 앞서 만든 실사 영상에 대한 큐브맵을 설정하면, 360 도 방향의 실사 영상기반의 가상 장면이 완성된다. 그림 6 은 Unity3D 상에서 가상 장면을 생성한 결과를 나타낸 것이다. 실사 영상위에 3 차원 가상 모델을 배치하고, 스크립트 프로그래밍을 과정을 추가하면 대화형 구조의 콘텐츠를 효과적으로 제작할 수 있다.

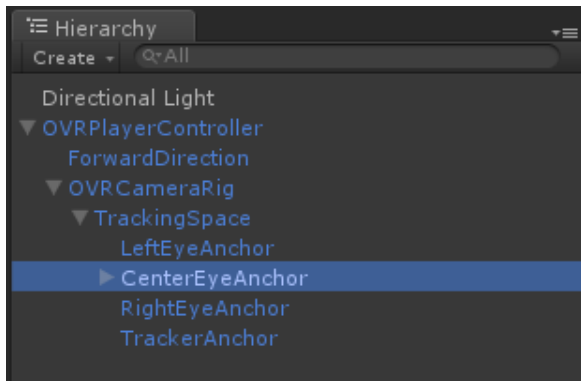


그림 5 . 오쿨러스 유틸리티를 활용하여 Unity 3D 의 가상 카메라 생성 결과

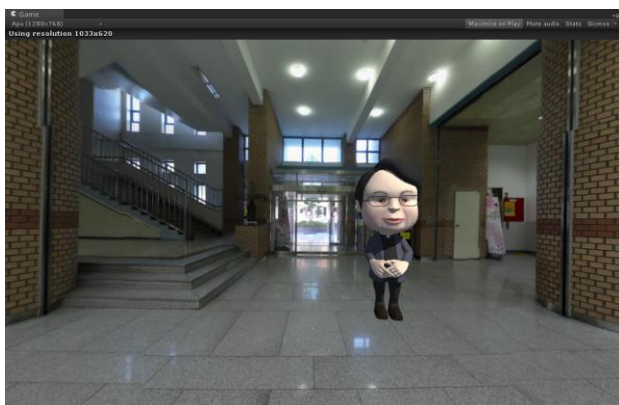


그림 6 . Unity 3D 를 이용하여 생성된 실사 영상기반 가상현실 장면 생성 결과

그림 7 은 최종 제작된 실사 영상기반의 가상현실 장면을 오쿨러스 리프트를 사용하여 다양한 시점에서 확인한 결과를 나타낸 것이다.



그림 7 . 제안한 공정을 통해 제작된 실사 영상기반 가상 현실 장면 결과

실험 및 분석

제안한 가상현실 콘텐츠 제작 공정을 위한 실험은 파노라마 영상 제작에 PTGui 소프트웨어와 3 차원 대화형 가상현실 콘텐츠 제작에 오쿨러스 유틸리티 및 Unity3D 5.2 엔진을 사용하였다. 실험에 사용된 PC 는 Intel® core™ i7-4790, 8GB RAM, Geforce GTX 960 GPU 를 탑재하고 있다.

본 연구에서 제안한 실사 영상기반의 3 차원 가상현실 콘텐츠 제작 공정을 통해 배경이 되는 실제 장면을 촬영하는 것으로부터 3 차원 가상현실 콘텐츠를 제작하는 과정까지를 실험을 통해 확인하였다. 그림 8 은 일련의 과정을 모아 나타낸 결과이다.

결론

본 연구는 실사 영상을 활용하여 3 차원 대화형 가상현실 콘텐츠를 보다 쉽게 제작할 수 있는 공정에 대하여 제안하였다. 사용자가 원하는 배경을 가상현실 콘텐츠로 제작하기 위하여 촬영부터 제작까지의 일련의 과정을 단계별로 정리하여 설명하였다. 우선 촬영하고자 하는 배경을 360 도 전 방향으로 카메라를 이용하여 촬영한다. 이때 촬영에 사용되는 렌즈로는 사각이 넓은 어안렌즈를 사용하여 촬영 횟수를 단축하도록 한다. 촬영된 영상으로부터 특징점 검출, 영상의 특징점 간의 대응관계 분석, 그리고 영상을 이어주는 스티칭의 과정을 통해 한 장의 파노라마 영상을 제작하는 과정은 PTGui 와 같은 스티칭 프로그램을 사용하여 빠르게 제작하도록 하였다. 마지막으로 몰입형 콘텐츠를 제작하기 위한 과정으로 3 차원 콘텐츠 제작을 지원하는 Unity3D 와 HMD 장비인 오쿨러스 리프트를 연동하고 오쿨러스 유틸리티를 통해 실사 영상을 배경으로 하는 가상현실 콘텐츠를 제작하였다.

본 연구는 일반 사용자의 가상현실 콘텐츠 제작 과정에 초점을 맞추어 제작 과정에서 필요한 공학적, 기술적 내용은 상세히 기술하지 않고 있다. 향후 이러한 점들을 보완하여 보다 체계적으로 실사 영상기반의 3 차원 가상현실 콘텐츠를 제작하고, 이를 기반으로 다양한 응용 콘텐츠를 제작할 수 있도록 연구를 진행할 계획이다.

사사의 글

이 논문은 2014 년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임(No. NRF-2014R1A1A2055834)

참고 문헌

1. 배재한, 김재진, 노기영, 가상현실 온전 시뮬레이션 게임의 사용자 경험과 온전 태도에 대한 실험연구,

Journal of Korea Game Society 15, 3 (2015), 7-18.

2. 김수현, 가상현실을 이용한 콘텐츠 개발 : Interactive SandBox 모래 놀이 체험 콘텐츠를 중심으로, 경기대학교 대학원 전자출판콘텐츠학과 석사학위논문, (2015).
3. 신상훈, 가상현실 게임에서 HMD의 실용성 향상을 위한 인터페이스 구현, 상명대학교 대학원 게임학과 석사학위논문, (2014).
4. 양동호, 모바일 환경에서의 이미지 기반 가상현실 구현, 제주대학교 대학원 컴퓨터공학과 석사학위논문, (2005).
5. 변상봉, 이용환, 하드웨어 구현을 위한 이미지 스티칭 알고리즘 연구, Proceedings of KIIIT Summer Conference, (2013), 217-219.
6. 배동희, 김진모, 가상 양시점화 방법을 이용한 비전기반 3차원 손 인터페이스, Journal of Korea Game Society 13, 5 (2013), 43-54.
7. 조현지, 계획원, 이정진, 템플릿 기반 정합 기법을 이용한 디지털 X-ray 영상의 고속 스티칭 기법, Journal of Korea Multimedia Society 18, 6 (2015), 701-709.
8. PTGui, Panoramic image stitching software.
<http://www.ptgui.com/>.
9. Unity3D, flexible and powerful development platform for creating 3D interactive contents.
<http://unity3d.com/kr/unity/>.

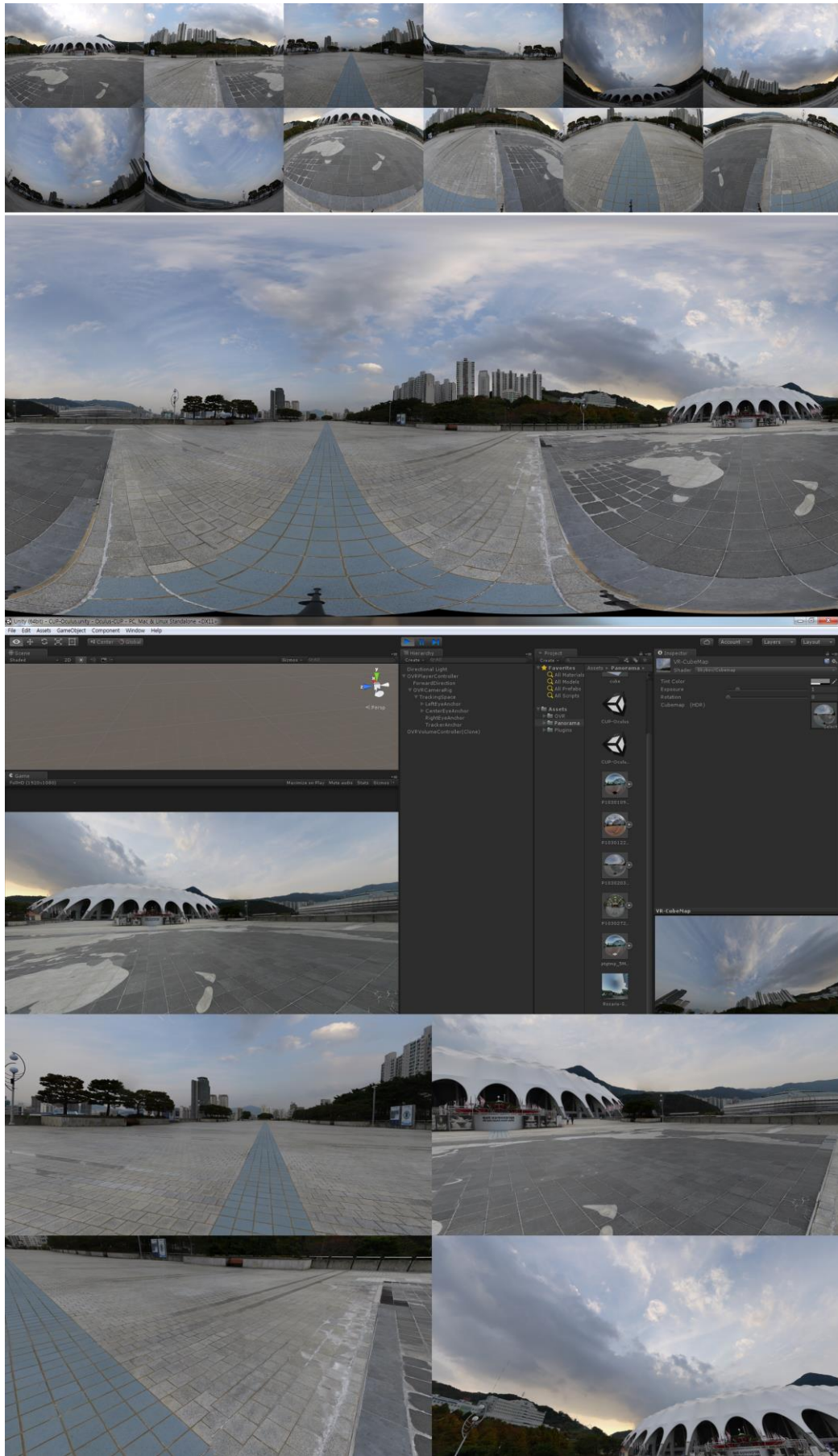


그림 8. 제안한 제작 공정을 통해 제작된 실사 영상기반 가상현실 콘텐츠의 결과